第 一 章

一根烟烧出了什么

> 烟叶里没有七千种化学物质。它们是烧出来的。

下班前的楼道拐角，消防栓旁边。一个人背对着墙，手拢着打火机。

火苗舔上烟头的那一下，烟丝先鼓起来，然后塌下去。他吸了一口，把烟夹在指间，垂在身侧。

接下来八分钟，他没再吸几口。烟就那样夹着，自己烧。

灰落在地上，一小截一小截。

写字楼四层，下班前十分钟

大部分人以为烟是「被吸掉」的。其实一支烟烧完的十分钟里，被吸进去的只有八到十口，加起来不到一分钟。剩下那九分钟，它夹在手上、搁在烟灰缸边、竖在窗台上，自己烧。

这九分钟有个名字，叫阴燃。

搞清这根烟在干什么，得从它被点着的那一秒开始。

1.1 燃烧是制造，不是释放

烟叶里主要是纤维素、糖、蛋白质、生物碱。这些东西本身谈不上多毒。但火一上来，温度、缺氧、干馏同时发生，分子被拆开又重组，出来的是另一批东西。

一支烟烧完，能检出七千多种化学物质，其中至少六十九种已知能致癌。这个数字不是危言耸听，是世界卫生组织用了很多年的口径。

关键在于温度。吸烟的时候，燃烧端能到 900℃；不吸的时候，它只是阴燃，600℃ 左右。温度低，氧气又不够，燃烧就不完全——不完全燃烧的产物，比充分燃烧更复杂，也更难对付。

所以烟不是「从烟叶里跑出来的」。它是被现场做出来的。

1.2 两股烟，不是一回事

同一支烟，其实在冒两股烟。

主流烟是你吸进去的那口。它经过烟丝、经过滤嘴，温度高，燃烧相对充分。

侧流烟是烟头自己烧出来的那股。它不经过滤嘴，温度低，缺氧，直接排进空气里。

两股烟的成分不一样。同样一克烟，侧流烟里的一氧化碳约是主流烟的五倍，尼古丁三倍，亚硝胺五十倍。而室内二手烟里，侧流烟占了绝大部分——常见的估计是八成以上。

主流烟

经过滤嘴，温度约 900℃，燃烧相对充分。

被吸进去，留在吸烟者的肺里。

抽一口，才有一口。

侧流烟

没有滤嘴，约 600℃，缺氧、不完全燃烧。

直接排进房间，占室内二手烟的八成以上。

只要还点着，就一直在冒。

这里有句话得先说清楚，否则上面那组倍数很容易被读歪。

「亚硝胺五十倍」说的是**同样一克烟里谁更毒**，不是「吸二手烟等于吸了五十倍的烟」。吸烟者是把主流烟深深吸进肺里，非吸烟者吸的是被整间屋子的空气稀释过的环境烟，真正进入体内的剂量，通常还是低于吸烟者。

那为什么还要知道这组数？因为它解释了一件很日常的事：为什么「他只抽了一根」和「味道一整天都在」可以同时成立。侧流烟不是一次性事件，是一个持续排放的源头。你闻到的不是残留，是正在进行。

1.3 一间厕所里的浓度

一支烟烧完，能放出十几毫克细颗粒物。听起来不多——十几毫克，一粒米那么重。

但把它放进一间三四平方米、门窗关着、没有对流的厕所，这些颗粒没有地方去。它们悬在空气里，浓度可以冲到几百微克每立方米。作为参照：空气质量二级标准的日均限值是 75。

更麻烦的是颗粒上挂着的东西。尼古丁、亚硝胺、一氧化碳，都搭在这些颗粒上。雾霾天你戴口罩，是因为颗粒；而这里的颗粒，还带着别的货。

一氧化碳值得单独说一句。它会抢在氧气前面跟血红蛋白结合，占掉本该运氧的位置。浓度高的时候，人会闷、头胀、心跳快。这也是为什么从那种厕所出来，除了鼻子难受，还会有一点说不清的疲惫。

1.4 它不会停在点燃的地方

侧流烟的颗粒大多在 1 微米以下。这个尺寸意味着两件事：能进到肺泡，也能跟着气流走很远。

门缝挡不住它。走廊里的穿堂风会带着它走，楼梯间的烟囱效应会把它往上抽，办公室的门开一下，它就进来了。

「我关着门呢」这句话，改变的只是烟在你视线里的位置，没有改变它在你空气里的位置。

> **一句话小结。**点烟这个动作，等于在室内启动一个小型、持续、没有过滤的排放源。它不问你同不同意，也不问这间屋子原来是谁的。

一根烟烧十分钟，真正被吸进去的不到一分钟。剩下九分钟，它烧的是房间。